

海 浦东新区 · 夏热冬冷（HSCW）
18层/共32层（高度比56%，高区）

隔声优先 含安全专项条款

李Sir · 独立门窗技术顾问（不销售、不代

本文件基于您的实际需求，将生活诉求转化为可量化的技术采购标准——帮您用数据选窗，不凭感觉、不靠话术。

-  业主：第一章了解需求转化逻辑；第三章核查采购红线；第四章直接发给商家。
-  商家：请重点阅读第二章技术指标，并完整填写第四章答题表后回传业主。

01

性能需求诊断

生活诉求转化为可量化技术参数

02

采购技术底线

甲方视角的最低性能验收要求

03

红线禁止清单

不合格配置与材料一票否决项

04

配置推导 · 答题表

商家报价填写与现场验收节点

本文件由李Sir门窗诊断系统生成 · 技术参数基于国家标准及气候数据库

第一章 项目概况与需求分析

1.1 项目基本信息

城市：上海 浦东新区	气候区：夏热冬冷（HSCW）
楼层：第18层/共32层（高度比56%，高区）	
窗型：平开窗	朝向：west，西晒无遮阳
供暖方式：空调制冷/供暖	家庭：含儿童（含安全专项条款）
核心诉求：隔声降噪	
噪音环境：主干道·近距离（<20m）	

1.2 需求分析

性能维度	参数值	依据（标准文号·场景说明）
抗风压	$\geq 3.5 \text{ kPa}$	GB/T 7106 · W2风区0%
隔声	$\geq 38 \text{ dB}$	GB/T 8485 · 主干道近距
传热系数	$K \leq 2.2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	GB/T 8484 · 夏热冬冷区 西向隔热加严
太阳得热	≤ 0.35	GB/T 2680 · 西向无遮阳控制过热
安全等级	夹胶构造 / 普通构造	GB 15763.3 · 家庭风险场景
气密性	推荐目标值： ≥ 6 级（最低可接受值：4级，需业主书面确认）	GB/T 7106 · 气密性能等级
水密性	推荐目标值： ≥ 6 级（最低可接受值：5级，需业主书面确认）	GB/T 7106 · 水密性能等级

本表各项参数综合三类信息确定：① 国家/行业标准的基准值；② 您填写的项目信息（城市、楼层、窗型、噪声环境等）；③ 李Sir 基于工程案例的专业修正。

- ① 抗风压：上海属 W2 风区，第 18 层高度比 56%，按 GB/T 7106 推荐等级取 $\geq 3.5 \text{ kPa}$ 。对应GB/T 7106抗风压等级P4及以上。
- ② 隔声：主干道 undefined，基础 $R_w \geq 35 \text{ dB}$ ，距离修正 +3，隔声降噪诉求加严 +3，最终 $\geq 38 \text{ dB}$ 。依据：GB 50118 + HJ 2055 · 轨道交通中距离声学计算推导值。
- ③ 传热系数：上海属 夏热冬冷，基准 $2.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，西晒修正 -0.1，取 $K \leq 2.2$ 。
- ④ 太阳得热：西向无遮阳，按 GB/T 2680 标准取 $SHGC \leq 0.35$ 。
- ⑤ 气密性：住宅基础线为 4 级，高层（ $\geq 7F$ ）建议上调至 6 级，以减轻风噪和渗风感。
- ⑥ 水密性：沿海城市 + 高层，由基础 5 级上调至推荐 6 级，以应对台风季暴雨侵蚀。
- ⑦ 安全等级：儿童家庭依据 GB 15763.3 强制要求夹胶安全玻璃构造。

其中安全等级依据 GB 15763.3 强制条款，不可降级。即使为控制成本，降低安全配置将导致性能不达标。

您的项目位于上海第18层，隔声降噪是本案的主要技术制约。基于以上分析，本表各项为本项目的推荐目标值。商家方案如仅能满足最低可接受值，报价中需包含相应说明，并由业主确认是否接受；低于最低值的方案，建议不予优先考虑。

预算适配性提示

根据您的需求分析，本项目存在强制性安全配置要求（如钢化玻璃、夹胶玻璃等），该类配置的市场成本通常高于当前所选预算档位的覆盖范围。建议您在比价时适当上调预算预期，或与商家沟通安全配置的具体加价幅度，以确保核心安全需求不因预算约束而被削减。



第二章 技术参数与性能指标

以下参数来自第一章的诊断结果，是本案的采购技术底线。商家方案须逐项回应，不达标项须书面说明。

2.1 抗风压性能

GB/T 7106-2019

3.5

kPa

高等级 上海W2风区，第18层

2.2 核心指标

★ 基于您选择的性能优先目标，这是商家方案必须重点回应的指标

GB/T 8485-2008

38

dB

高隔声 主干道环境，睡眠场景加严

2.3 热工性能

K值（传热系数）越低越保温；SHGC（太阳得热系数）越低越隔热，夏季尤为重要。

GB/T 8484-2020

K2.2 W/(m²K)

SHGC0.35

夏热冬冷（HSCW） 夏热冬冷区 西向隔热加严

第三章 本案采购红线清单

以下红线由第一章性能诊断结果动态生成，每条对应一项可量化指标。低于任一项即视为方案不合格。

3.1 禁止项（方案必须全部满足）

- ✗ 型材系统：须采用原生铝型材，并提供材质检验证明
- ✗ 型材系统：主受力壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，须提供截面检测报告
- ✗ 型材系统：禁止非配套隔热条拼装，不接受与型材品牌不一致的隔热条
- ✗ 热工性能：禁止单玻或无Low-E膜的普通中空玻璃
- ✗ 密封结构：禁止普通密封胶代替结构胶（须采用中性硅酮结构胶）

3.2 安全底线（有老幼家庭必须满足）

- ⚠ 窗台高度 $< 900\text{mm}$ 时，须安装儿童防坠限位器（开启角度 $\leq 100\text{mm}$ ）
- ⚠ 玻璃须使用夹胶安全玻璃（ $6.38\text{mm}+$ ），破碎后不脱落
- ⚠ 执手安装高度建议 $\geq 1500\text{mm}$ ，防止儿童误开

第四章 下一步怎么用：问商家什么 & 怎么验收

把这份文件变成面试商家、比较报价、验收施工的行动工具

使用说明

- ① 建议同时将本答题表发送给 3-5 家商家，要求 3-5 个工作日内回复——回复速度本身也是态度的一部分
- ② 优先选择填写完整、回答具体的商家；对关键项含糊其辞者建议不予优先考虑
- ③ 对比同一格的内容（壁厚/玻璃配置/质保年限），而不是只对比总价，可以大幅降低被偷工减料的风险

4.1 给商家的说明

本文件前两章为本次采购的技术标准，第三章为预算参考档位。请贵司按照第二章的技术指标和第三章的配置基准，在下表中如实填写贵司方案，便于业主横向对比。

请于14个工作日内将填写完整的表格拍照回传至业主

4.2 商家答题表（统一问卷）

请将本表发给 3-5 家商家，对方如实填写后回传，便于横向对比

第一段：商家基本信息

公司名称（全称）：_____
品牌（品牌及系列）：_____
是否授权：☐ 是（请附授权证明） / 否
施工年限（年）：_____
近一年完成住宅户数（约__户）：_____

第二段：技术答题表

请尽量完整填写；未填写项将影响方案的可比性和业主的优先选择。

品牌及系列	型材壁厚(mm)	玻璃配置	检测报告编号	含税报价(元/m²)	工期(天)	质保(年)	签名确认
请填写							
请填写							
请填写							
请填写							

若贵司认为在当前预算档位内难以满足某项关键指标，请在“配置建议与说明”栏中提出具体升级方案及差价估算，而非省略或模糊填写。

第三段：红线承诺（必填）

⚠ 强制红线（以下任一项未满足，方案原则上不建议采用）

- ☐ R01 型材系统：须采用原生铝型材，并提供材质检验证明；如采用其他材质，应说明理由并提供检测依据
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R02 型材系统：主受力壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ （当前风压要求 $P3 \geq 3.5\text{kPa}$ ），须提供截面检测报告
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R03 型材系统：须提供完整系统窗热工认证文件（含型材+隔热条+玻璃组合认证）
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）
- ☐ R04 型材系统：禁止非配套隔热条拼装，不接受与型材品牌不一致的隔热条
商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R05 型材系统：断桥铝隔热条宽度 $\geq 28\text{mm}$ （当前热工要求 $K \leq 2.2$ ），禁止仿断桥产品

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R06 热工性能：禁止单玻或无Low-E膜的普通中空玻璃

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R07 热工性能：整窗传热系数 $K \leq 2.2$ ，太阳得热系数 $SHGC \leq 0.35$ ，须提供能效/热工检测报告

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R08 热工性能：隔热条须与型材系统配套，禁止非原厂隔热条替换

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R09 隔声性能：整窗隔声量 $R_w \geq 38\text{dB}$ ，须提供第三方声学检测报告（GB/T 8485）

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R10 隔声性能：玻璃与窗框接缝须采用声学密封规程，禁止普通密封胶代替声学密封胶

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R11 密封结构：禁止普通密封胶代替结构胶（须采用中性硅酮结构胶）

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R12 水密气密性能：水密 ≥ 6 级，气密 ≥ 6 级（GB/T 7106）。安装节点须按设计图纸施工，打胶须全程留影像记录

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R13 抗风性能：抗风压性能等级 ≥ 5 级（ $P_3 \geq 3.5\text{kPa}$ ），须提供抗风压性能检测报告（GB/T 7106）

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R14 安全玻璃：夹胶构造强制（落地窗/大面积玻璃/有儿童家庭法规要求）

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

商家综合确认：☐ 以上强制红线全部满足 ☐ 部分不满足（详见上方说明）

—— 第四段：施工态度问答 ——

① 如现场发现墙体不方正/窗洞偏差，贵司的标准处理方式是什么？

② 如果玻璃或五金在质保期内出现问题，贵司的响应时间与处理流程是怎样的？

③ 请列出 2-3 项贵司坚持但“看不见”的施工细节（例如打胶、排水孔、发泡剂处理方式）。

下列签名表示填写人已确认上述内容的真实性；如进入签约，建议将关键指标写入合同。填写人确认：_____

商家能否真正满足以上标准，仅凭回答无法判断——商家很会说，不一定做得到。如需李Sir帮您评审商家的填写内容是否合理、是否有漏洞 →

预约深度审计 →

4.3 风险提示

⚠ 高层建筑风压风险

您的项目位于第18层（超过16层），风压要求显著高于普通住宅。 $P_3 \geq 3.5\text{kPa}$ 需要高强度型材支撑。

→ 建议选用壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 的系统窗，或预约李Sir审核型材截面 → 要问商家的问题：请提供：① P3检测报告编号；② 型材截面图/壁厚检测报告；③ 固定方式与螺丝间距方案。

高危位置风压风险

您的楼层高度比为56%（超过50%），属于高危，风荷载较大。

→ 建议增加型材壁厚，或选择抗风压等级更高的产品系列 → 要问商家的问题：请明确：① 主受力壁厚承诺值与检测方式；② 角码/注胶工艺；③ 防水排水结构与等压腔方案。

儿童安全条款需专项验收

限位器与夹胶玻璃需由第三方核验，不可自验

→ 务必要求第三方监理到场核验，不可仅凭商家自验 → 要问商家的问题：限位器开启角度 $\leq 100\text{mm}$ 、执手高度 $\geq 1500\text{mm}$ 如何验收？夹胶玻璃型号与3C标识如何核对？

西晒热工负荷高

无遮阳西晒窗夏季空调负荷显著增加，现有配置可能不足

→ 考虑热工升级+或增加外遮阳措施 → 要问商家的问题：请提供：① K值与SHGC检测报告；② Low-E膜层位置与玻璃配置；③ 是否配套外遮阳建议。

4.4 验收节点

【进场验收】（4条）

- ① 对照合同核查品牌、型号、颜色、开启方式
- ② 玻璃3C标志（本体印刷，非贴纸）；中空玻璃无雾气
- ③ 核对玻璃边部标签与合同约定一致，不能仅凭外观判断膜层
- ④ 索取壁厚检测报告，如有条件要求商家现场演示拆一处压线核查

【安装验收】（4条）

- ⑤ 随机查看固定螺丝：打在实体结构上，间距约40-60cm
- ⑥ 发泡剂全周饱满均匀，外露部分平整
- ⑦ 密封胶一圈连续、平整无裂缝，施工条件符合说明书要求
- ⑧ 排水孔未被胶封死，窗台外侧有向外坡度

【竣工验收】（5条）

- ⑨ 打火机火焰靠近扇框交接处，无明显偏吹（简易气密自检）
- ⑩ 花洒淋水3分钟，室内无渗水（物业允许时）
- ⑪ 每扇窗反复开合5-10次，胶条压实，无异响卡阻
- ⑫ 外开窗确认防坠绳安装牢固，最大开启角度处限位器有效锁定
- ⑬ 限位器开启角度 $\leq 100\text{mm}$ 或固定扇确保儿童无法整体开启；大面积玻璃确认夹胶构造；儿童安全配件：限位器开启角度 $\leq 100\text{mm}$ 、执手高度 $\geq 1500\text{mm}$

【免责声明】

本招标文件由"不卖窗的李sir·门窗诊断系统"依据您填写的信息自动生成，仅供采购沟通与技术参考使用，不构成任何法律合同或承诺。

文中提及的标准条文引用、性能参数建议及预算区间，均基于生成时的现行规范和一般工程经验，不保证在任何时间、任何项目情形下均完全适用；如有差异，应以实际勘察及具有相应资质的专业机构意见为准。

本系统不代表任何品牌或商家利益，亦不参与具体采购、报价或施工，对商家报价及施工质量不承担保证或连带责任。

如需进一步了解本文件所涉技术内容，可通过"不卖窗的李sir"官方渠道咨询。